

Chemistry - Question 141

Original paper page 144; original question and option regions

A solid solute is dissolved in water. The mole fraction of solute is 0.02. What is the molality of the solution?

ఒక ఘన ద్రావితాన్ని నీటిలో కరిగించారు. ద్రావితపు మోల్ భాగము 0.02. ద్రావణపు మోలాలిటీ ఎంత?

Options :

2.133 m

1. ✖

2.5 m

2. ✖

1.5 m

3. ✖

Chemistry - Question 141 (continued)

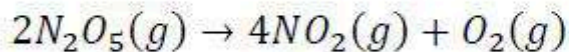
Original paper page 145; original question and option regions

1.133 m

Chemistry - Question 142

Original paper page 145; original question and option regions

Observe the following reaction



At $T(K)$, the concentration of $N_2O_5(g)$ changed from 2 mol L^{-1} to 1.5 mol L^{-1} in 100 min. What is the average rate (in $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$) of this reaction?

క్రింది చర్యను పరిశీలించుము



$T(K)$ వద్ద, $N_2O_5(g)$ గాఢత, 100 min లో 2 mol L^{-1} నుండి 1.5 mol L^{-1} కు మారింది. ఈ చర్య సగటు రేటు ($\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$ లో) ఎంత?

Options :

$$5 \times 10^{-3}$$

1. ✓

$$2.5 \times 10^{-3}$$

2. ✗

$$2.5 \times 10^3$$

3. ✗

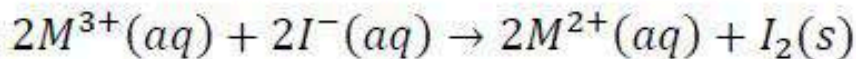
$$1.25 \times 10^{-3}$$

4. ✗

Chemistry - Question 143

Original paper page 146; original question and option regions

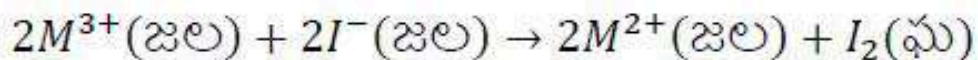
The following reaction takes place in a cell at 298 K



What is the value of $\log K_c$ for this reaction?

(Given: $E_{cell}^{\circ} = 0.235 V$, $F = 96500 C mol^{-1}$, $R = 8.3 J mol^{-1} K^{-1}$)

298 K వద్ద, ఒక ఘటంలో క్రింది చర్య జరుగుతుంది



ఈ చర్య కు $\log K_c$ విలువ ఎంత?

(ఇచ్చినది: $E_{cell}^{\circ} = 0.235 V$, $F = 96500 C mol^{-1}$, $R = 8.3 J mol^{-1} K^{-1}$)

Options :

7.04

1. ✖

7.96

2. ✔

9.04

3. ✖

6.55

4. ✖

The following equation is obtained for a first order reaction

$$\log k = 14 - \frac{1.25 \times 10^4 K}{T}$$

The E_a (in $kJ mol^{-1}$) and frequency factor, A (in s^{-1}) of the reaction are respectively ($R = 8.3 J mol^{-1} K^{-1}$)

ఒక మొదటి క్రమాంక చర్యకు క్రింది సమీకరణం లభించింది

$$\log k = 14 - \frac{1.25 \times 10^4 K}{T}$$

చర్య E_a ($kJ mol^{-1}$ లలో) మరియు పౌనఃపున్య గుణకము, A (s^{-1} లలో) వరుసగా ($R = 8.3 J mol^{-1} K^{-1}$)

Options :

$$238.93 ; 14$$

1. ✖

$$238.93 ; 10^{14}$$

2. ✔

$$23.89 ; 10^{14}$$

3. ✖

$$23.89 ; 14$$

4. ✖

Chemistry - Question 145

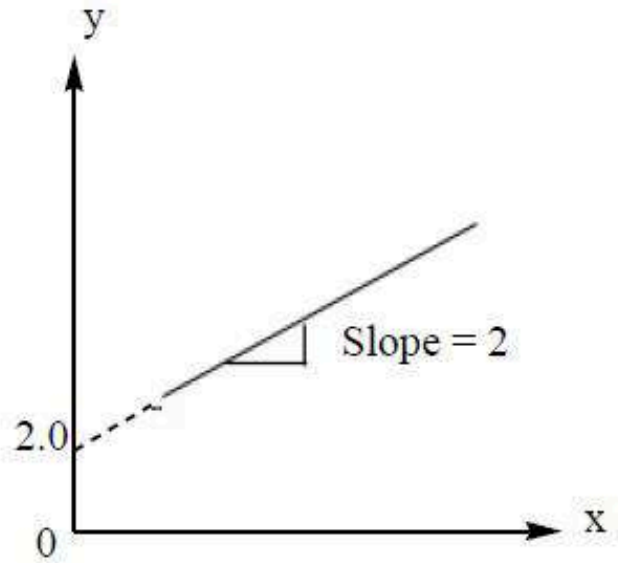
Original paper page 148; original question and option regions

The following graph is obtained for the adsorption of a gas on a metal surface at 300K. What is the value of $\frac{x}{m}$ when the pressure of gas is 2 bar?

(x - axis = $\log p$; y - axis = $\log(\frac{x}{m})$)

300K వద్ద, ఒక లోహ ఉపరితలం పై వాయు అధిశోషణానికి క్రింది గ్రాఫ్ లభించింది. వాయు పీడనము 2 bar అయినప్పుడు, $\frac{x}{m}$ విలువ ఎంత?

(x - అక్షం = $\log p$; y - అక్షం = $\log(\frac{x}{m})$)



Options :

1. ✗ 100

2. ✓ 400

3. ✗ 200

4. ✗ 10

Chemistry - Question 146

Original paper page 149; original question and option regions

At T(K), a gas is adsorbed on the surface of a solid. The signs of ΔH and ΔS are respectively

T(K) వద్ద, ఒక వాయువు ఒక ఘనపదార్థపు ఉపరితలం పై అధిశోషణం చెందింది. ΔH మరియు ΔS ల గుర్తులు (sign) వరుసగా

Options :

negative , negative

రుణ , రుణ

1. ✓

positive , positive

ధన , ధన

2. ✗

positive , negative

ధన , రుణ

3. ✗

negative , positive

రుణ , ధన

4. ✗

Chemistry - Question 147

Original paper page 150; original question and option regions

Match the following

List – I (Step involved in extraction of metal)	List – II (method)
A. Separation of ZnS from gangue B. Removal of impurities from $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ C. Extraction of gold from leached solution using Zn D. Zinc metal from ZnO	I. Leaching II. Froth Floatation III. Reduction IV. Displacement

Correct answer is

క్రింది వాటిని జతపరచండి

జాబితా – I (లోహ నిష్కర్షణ లో ఇమిడియున్న అంచె)	జాబితా – II (పద్ధతి)
A. ఖనిజ మలినాల నుండి ZnS ని వేరు చేయుట B. $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ నుండి మలినాలను తొలగించుట C. Zn ను ఉపయోగించి నిక్షాళన ద్రావణం నుండి గోల్డ్ నిష్కర్షణ D. ZnO నుండి Zn ను పొందుట	I. నిక్షాళనం II. ఫ్లోటేషన్ ప్రక్రియ III. క్షయకరణం IV. స్థానభ్రంశం

సరియైన సమాధానము

Options :

A – II, B – IV, C – I, D – III

1. ✖

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 151; original question and option regions

A – IV, B – I, C – III, D – II

A – II, B – I, C – IV, D – III

A – I, B – II, C – III, D – IV

Chemistry - Question 148

Original paper page 151; original question and option regions

White phosphorus reacts with sulphuryl chloride and forms a solid substance A and a gas D. When A is heated at high temperature, it decomposes to give a colorless oily liquid 'X' and a gas C. The shape of X is

తెల్ల ఫాస్ఫరస్ సల్ఫ్యూరైల్ క్లోరైడ్ తో చర్య జరిపి ఒక ఘనపదార్థం A ను మరియు ఒక వాయువు D ను ఇస్తుంది. A ను అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేసినప్పుడు అది విఘటనం చెంది రంగు లేని నూనె లాంటి ఒక ద్రవ పదార్థం 'X' ను మరియు వాయువు C ను ఇస్తుంది. X యొక్క ఆకృతి

Options :

Pyramidal

సూచ్యకార

1. ✓

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 152; original question and option regions

Trigonal bipyramidal

త్రికోణ ద్విసూచ్యాకార

Square planar

సమతల చతురస్ర

Tetrahedral

చతుర్ముఖీయ

Chemistry - Question 149

Original paper page 152; original question and option regions

Chlorine reacts separately with cold, dilute NaOH and hot, concentrated NaOH.
Which of the following statements regarding these reactions is not correct?

క్లోరిన్ చల్లని, విలీన NaOH మరియు వేడి, గాఢ NaOH తో విడివిడి గా చర్య జరుపుతుంది. ఈ చర్యలకు సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

Both are disproportionation reactions

రెండూ అననుపాత చర్యలు

1. ✖

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 153; original question and option regions

NaCl is a common product in both

రెండింటిలో NaCl ఉమ్మడి క్రియాజన్యం

Hypochlorite ion is formed in cold, dilute conditions

చల్లని, విలీన పరిస్థితులలో హైపోక్లోరైట్ అయాన్ ఏర్పడుతుంది

Perchlorate ion is formed in hot, concentrated conditions

వేడి, గాఢ పరిస్థితులలో పర్ క్లోరేట్ అయాన్ ఏర్పడుతుంది

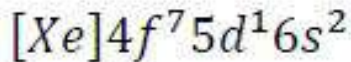
Chemistry - Question 150

Original paper page 153; original question and option regions

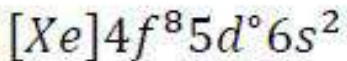
The ground state electronic configuration of Gadolinium ($Z = 64$) is

గెడలోనియం ($Z = 64$) యొక్క భూస్థితి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

Options :



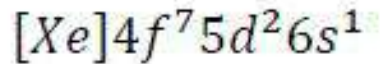
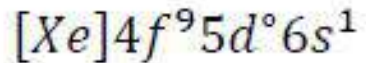
1. ✓



2. ✗

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 154; original question and option regions



Chemistry - Question 151

Original paper page 154; original question and option regions

In which of the following sets, given species are not only diamagnetic in nature but also inner orbital complexes?

- I. $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$
- II. $[Mn(CN)_6]^{3-}$, $[Fe(CN)_6]^{3-}$
- III. $[Co(en)_3]^{3+}$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$

The correct answer is

క్రింది ఏ సమితులలో, ఇచ్చిన జాతులు రెండూ డయా అయస్కాంత స్వభావాన్నే కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అంతర ఆర్బిటాల్ సంశ్లిష్టాలు కూడా?

- I. $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$
- II. $[Mn(CN)_6]^{3-}$, $[Fe(CN)_6]^{3-}$
- III. $[Co(en)_3]^{3+}$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 155; original question and option regions

I, II only

I, III only

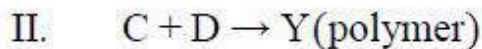
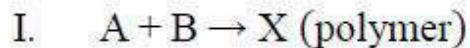
II, III only

I, II, III

Chemistry - Question 152

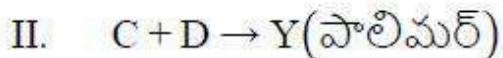
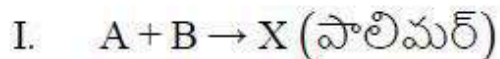
Original paper page 156; original question and option regions

Observe the two polymerization reactions I and II given below



In reaction I, monomer (A) reacts with NaOH and in reaction II monomer (C) reacts with NaHCO_3 . What are X and Y respectively?

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు పాలీమరీకరణ చర్యలు I మరియు II పరిశీలించండి



చర్య I లోని మోనోమర్ (A), NaOH తో చర్య నొందుతుంది మరియు చర్య II లోని మోనోమర్ (C), NaHCO_3 తో చర్య జరుపుతుంది. X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

Options :

Melamine; Glyptal

మెలమైన్; గ్లిప్టాల్

1. ✖

Bakelite; Neoprene

బేకలైట్; నియోప్రీన్

2. ✖

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 157; original question and option regions

Buna-S; Caprolactam

బునా-ఎ; కెప్రోలాక్టమ్

Novolac; Terylene

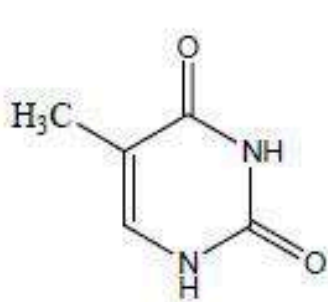
నోవోలాక్; టెరిలీన్

Chemistry - Question 153

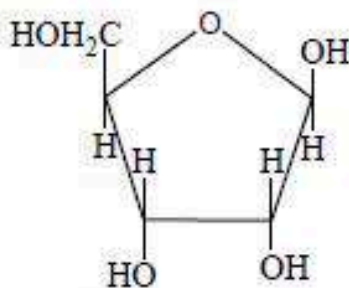
Original paper page 157; original question and option regions

Which of the following is/are present both in DNA and RNA?

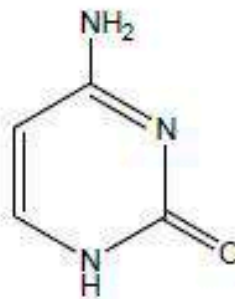
క్రింది ఏది/ఏవి DNA మరియు RNA రెండింటిలో ఉంటాయి?



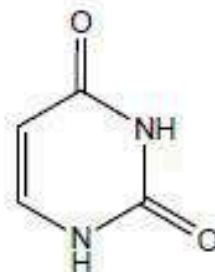
I



II



III



IV

(only = మాత్రమే)

Options :

I, II

1. ✖

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 158; original question and option regions

III only

II only

I, IV

Chemistry - Question 154

Original paper page 158; original question and option regions

Which of the following is not an example of antibiotic?

క్రింది వాటిలో ఏది యాంటిబయోటిక్ కు ఉదాహరణ కాదు?

Options :

Dysidazirine

డిసిడాజిరీన్

1. ✖

Bithionol

బితియనోల్

2. ✔

Chloramphenicol

క్లోరామ్ ఫెనికోల్

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-20 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 159; original question and option regions

Vancomycin

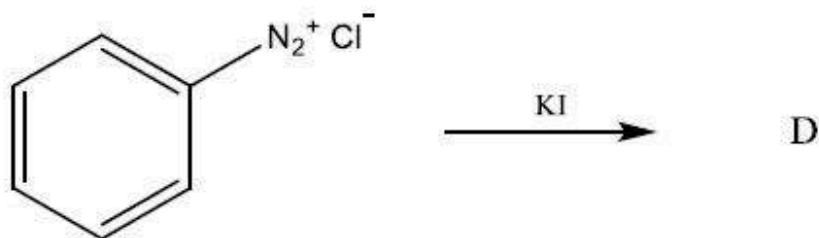
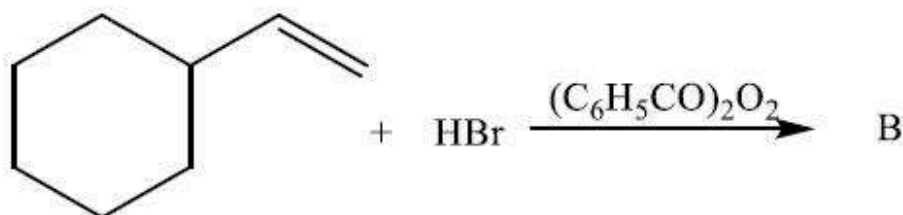
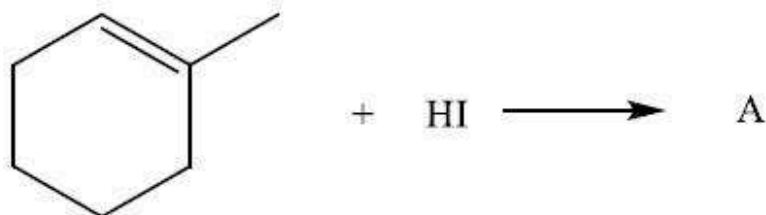
వాంకోమైసిన్

Chemistry - Question 155

Original paper page 160; original question and option regions

The correct order of reactivity of the products A, B, C and D towards S_N1 reaction is

S_N1 చర్యపట్ల ఉత్పన్నాలు A, B, C మరియు D ల చర్యాశీలతకు సరైన క్రమం



Options :



Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 161; original question and option regions

$$D > B > A > C$$

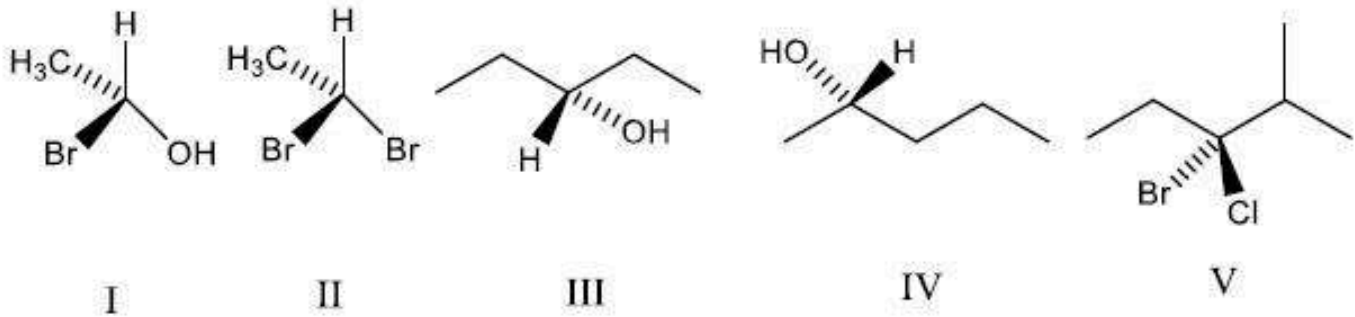
$$A > C > B > D$$

$$B > C > A > D$$

Chemistry - Question 156

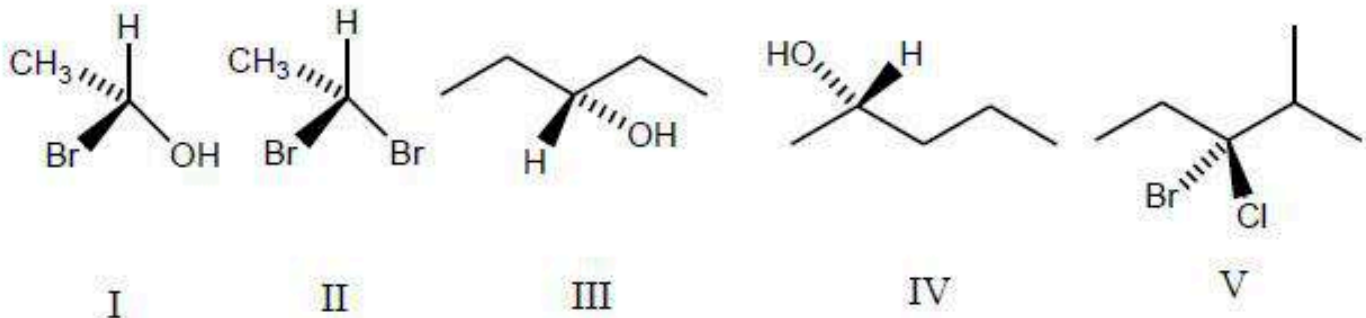
Original paper page 162; original question and option regions

Identify the chiral molecules from the following



The correct answer is

క్రింది వాటిలో కైరల్ అణువులను గుర్తించుము



సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, II only

1. ✖

I, IV, V only

2. ✔

II, III, IV only

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-20 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 156 (continued)

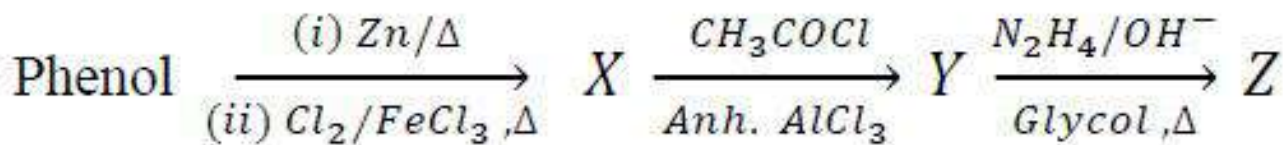
Original paper page 163; original question and option regions

I, V only

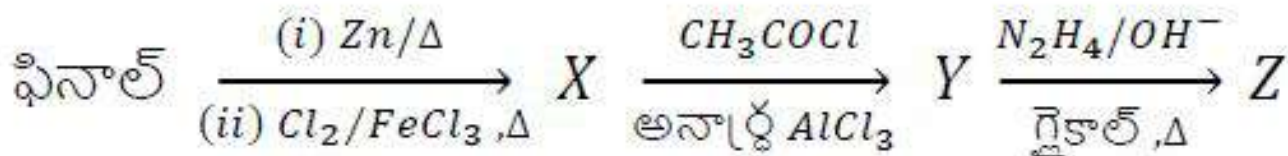
Chemistry - Question 157

Original paper page 163; original question and option regions

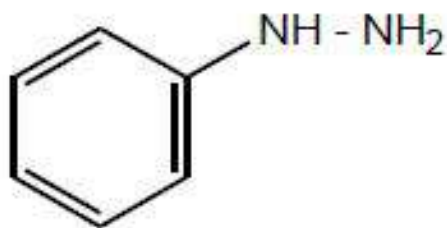
What is the end product Z in the given reaction sequence?



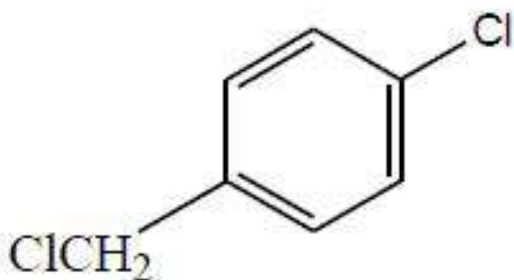
ఇచ్చిన చర్యా క్రమంలో అంత్య ఉత్పన్నం Z ఏది?



Options :



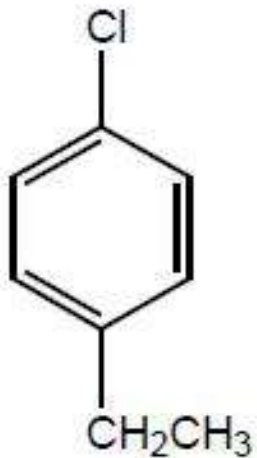
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 164; original question and option regions



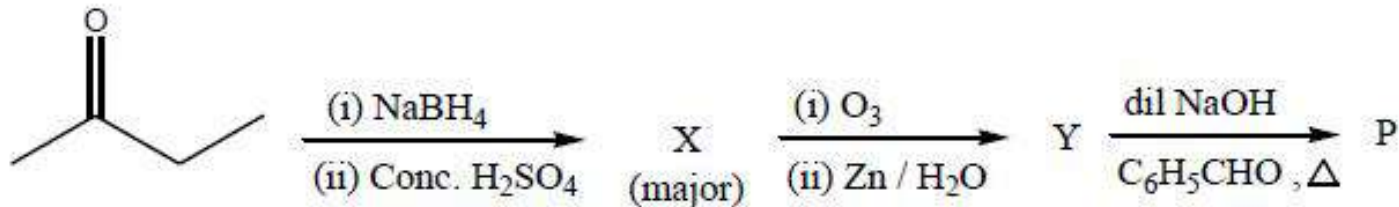
Chemistry - Question 158

Original paper page 164; original question and option regions

Identify the major product 'P' in the following sequence of reactions

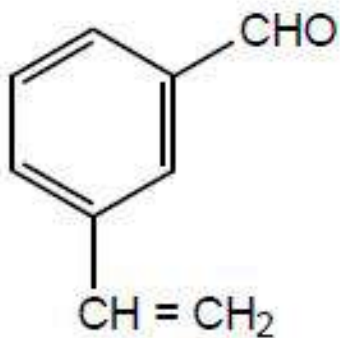
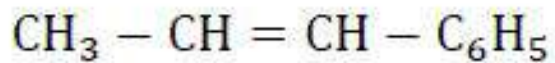
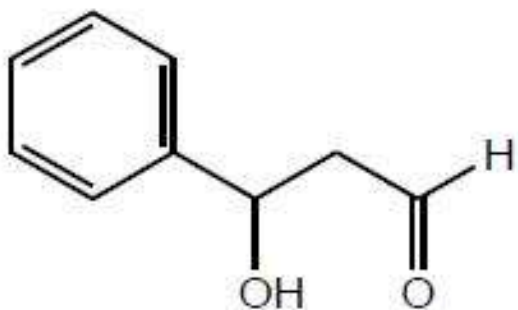
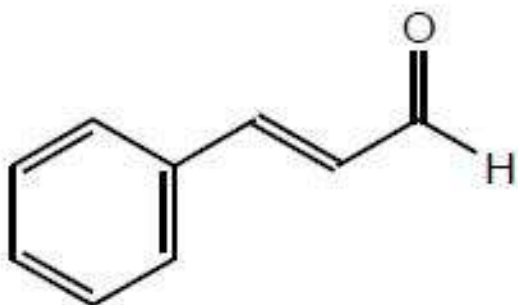
క్రింది చర్యల క్రమంలో ప్రధాన ఉత్పన్నం 'P' ను గుర్తించుము

(Conc. = గాఢ, major = ప్రధాన, dil = విలీన)



Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 165; original question and option regions



Chemistry - Question 159

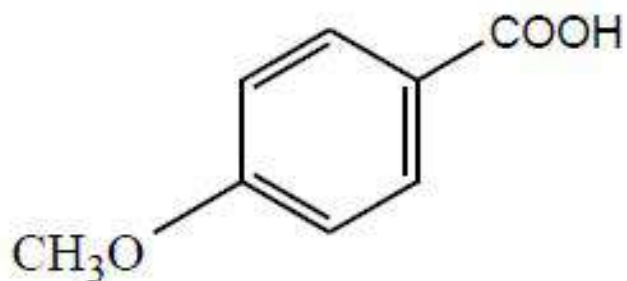
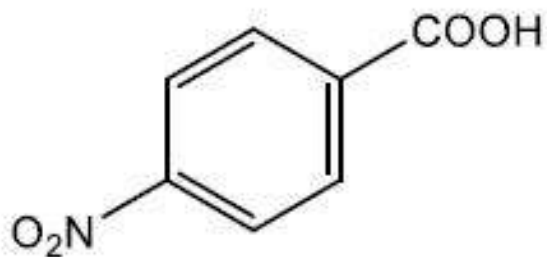
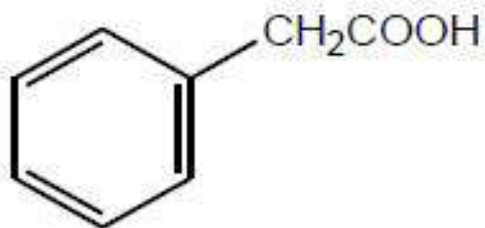
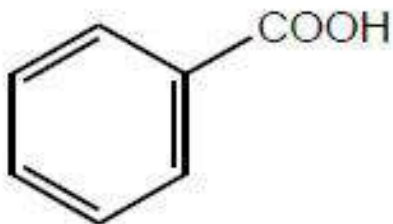
Original paper page 165; original question and option regions

Which of the following has lowest pK_a value?

క్రింది వాటిలో దేనికి కనిష్ట pK_a విలువ ఉంటుంది?

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 166; original question and option regions



Chemistry - Question 160

Original paper page 167; original question and option regions

Identify the compounds which can react with chloroform and alcoholic KOH and give substances with offensive odour, from the following

- I. N, N - Dimethyl aniline
- II. 2, 4 - Dimethyl aniline
- III. N - Methyl - o - methyl aniline
- IV. p - Methyl benzyl amine

The correct answer is

క్లోరోఫార్మ్ మరియు ఆల్కహాలిక్ KOH లతో చర్య నొంది భరించలేనంత దుర్వాసన గల పదార్థాలను ఇచ్చే సమ్మేళనాలను క్రిందివాటి నుండి గుర్తించుము

- I. N, N - డైమిథైల్ ఎనిలీన్
- II. 2, 4 - డైమిథైల్ ఎనిలీన్
- III. N - మీథైల్ - o - మీథైల్ ఎనిలీన్
- IV. p - మీథైల్ బెంజైల్ ఎమీన్

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ I , II only

2. ✖ II , III only

3. ✔ II , IV only

4. ✖ I , III only

Chemistry - Question 121

Original paper page 126; original question and option regions

In hydrogen spectrum, the frequency of the spectral line corresponding to electron transition $n_2 = 3$ to $n_1 = 2$ is $\underline{x}$ Hz. What is the frequency (in Hz) of the spectral line corresponding to electron transition $n_2 = 4$ to $n_1 = 3$ of He^+ spectrum?

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో, ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం $n_2 = 3$ నుంచి $n_1 = 2$ కు సంబంధించిన వర్ణపటరేఖ పొసఁపునఁపున $\underline{x}$ Hz. He^+ వర్ణపటంలో, ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం $n_2 = 4$ నుంచి $n_1 = 3$ కు సంబంధించిన వర్ణపటరేఖ పొసఁపునఁపున (Hz లలో) ఎంత?

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

$$\frac{5x}{7}$$

$$\frac{7x}{5}$$

$$\frac{20x}{7}$$

$$\frac{7x}{20}$$

Chemistry - Question 122

Original paper page 127; original question and option regions

Which of the following statements is correct?

క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏది సరైనది?

Options :

The 3d-orbitals remain degenerated in the presence of magnetic field

అయస్కాంత క్షేత్ర సమక్షంలో 3d-ఆర్బిటాల్ లు సమశక్తితోనే ఉంటాయి

1. ✖

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

The electron densities in the xy and yz planes are zero in $3d_{xz}$ orbital

$3d_{xz}$ ఆర్బిటాల్ లో, xy మరియు yz తలాలలో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రతలు సున్నాగా ఉంటాయి

The electron density in the xy and xz planes of $3d_{yz}$ orbital is not zero

$3d_{yz}$ ఆర్బిటాల్ లో xy మరియు xz తలాలలో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత సున్నాగా ఉండదు

The electron density in the xy plane of $3d_{xy}$ orbital is zero

$3d_{xy}$ ఆర్బిటాల్ లో xy తలం లో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత సున్నాగా ఉంటుంది

Chemistry - Question 123

Original paper page 128; original question and option regions

In which of the following elements are correctly arranged in the increasing order of their electronegativity values?

క్రింది వాటిలో దేనియందు, మూలకాలు వాటి రుణవిద్యుదాత్మకత విలువలు పెరిగే క్రమంలో సరిగ్గా అమర్చబడ్డాయి?

Options :



1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions



Chemistry - Question 124

Original paper page 129; original question and option regions

The bond order of a homodiatomic molecule is 3. If the number of bonding electrons in it is 10, the number of antibonding electrons will be

ఒక సజాతీయ ద్విపరమాణుక అణువు యొక్క బంధ క్రమం 3. దానిలోని బంధ ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య 10 అయినచో, అపబంధక ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 5

3. ✗ 6

4. ✗ 3

Chemistry - Question 125

Original paper page 130; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List – I జాబితా – I (Molecule / ion) (అణువు / అయాన్)		List – II జాబితా – II (Bond order and magnetic nature) (బంధక్రమం మరియు అయస్కాంత స్వభావం)	
A	C_2	I	3, Diamagnetic 3, డయామెటెక్
B	O_2^{2+}	II	2, Paramagnetic 2, పరామెటెక్
C	O_2	III	2, Diamagnetic 2, డయామెటెక్
D	O_2^-	IV	1.5, Paramagnetic 1.5, పరామెటెక్

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A-II, B-IV, C-I, D-III

1. ✖

A-III, B-I, C-IV, D-II

2. ✖

A-II, B-III, C-I, D-IV

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-20 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

A-III, B-I, C-II, D-IV

Chemistry - Question 126

Original paper page 131; original question and option regions

3 g of O_2 diffuses from a container in 15 min. The mass (in g) of SO_2 diffusing from the same container under the same conditions is
(At. wt: $O = 16u, S = 32u$)

ఒక పాత్ర నుండి 3 g ల O_2 , 15 నిమిషాలలో వ్యాపనం చెందింది. అదే పరిస్థితులలో అదే పాత్ర నుండి వ్యాపనం చెందే SO_2 ద్రవ్యరాశి (g లలో)
(ప. భా: $O = 16u, S = 32u$)

Options :

1. ✖ $\sqrt{3}$

2. ✖ $\sqrt{3} \times 2$

3. ✔ $\sqrt{2} \times 3$

4. ✖ $\sqrt{2}$

Chemistry - Question 127

Original paper page 132; original question and option regions

Which of the following have same number of significant figures?

(A)0.0025 (B)0.0430 (C)5005 (D)500.0 (E)2.003

The correct answer is

క్రింది వాటిలో ఏవి సమాన సంఖ్యలో సార్థక అంకెలను కలిగి ఉన్నాయి?

(A)0.0025 (B)0.0430 (C)5005 (D)500.0 (E)2.003

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ A & B only

2. ✖ B, C & D only

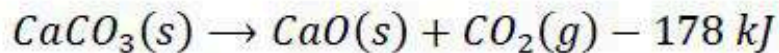
3. ✔ C, D & E only

4. ✖ A, C & D only

Chemistry - Question 128

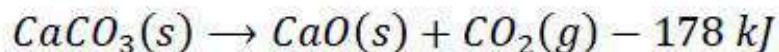
Original paper page 133; original question and option regions

Consider the following reaction



The standard enthalpy of formation of $CaCO_3(s)$ and $CO_2(g)$ is -1207 and -393 kJ mol^{-1} respectively. What is $\Delta_f H^\ominus$ (in kJ mol^{-1}) of $CaO(s)$?

క్రింది చర్యను పరిగణించుము



$CaCO_3(s)$ మరియు $CO_2(g)$ ల ప్రమాణ సంక్షేపణ ఎంథాల్పీ వరుసగా -1207 మరియు -393 kJ mol^{-1} . $CaO(s)$ యొక్క $\Delta_f H^\ominus$ (kJ mol^{-1} లలో) ఎంత?

Options :

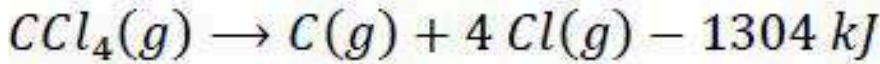
1. ✓ -636

2. ✗ $+636$

3. ✗ -814

4. ✗ $+814$

Consider the following reaction



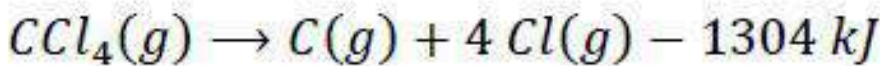
What is $\Delta_{vap}H^\ominus$ of $CCl_4(l)$ (in kJ mol^{-1}) ?

[Given: $\Delta_f H^\ominus (CCl_4(l)) = -135.5 \text{ kJ mol}^{-1}$

$$\Delta_a H^\ominus (C) = 715 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_a H^\ominus (Cl_2) = 242 \text{ kJ mol}^{-1}]$$

క్రింది చర్యను పరిగణించుము



$CCl_4(l)$ యొక్క $\Delta_{vap}H^\ominus$ (kJ mol^{-1} లో) ఎంత?

[ఇచ్చినది: $\Delta_f H^\ominus (CCl_4(l)) = -135.5 \text{ kJ mol}^{-1}$

$$\Delta_a H^\ominus (C) = 715 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_a H^\ominus (Cl_2) = 242 \text{ kJ mol}^{-1}]$$

Options :

1. ✖ +272.5

2. ✖ -30.5

3. ✖ -272.5

4. ✔ +30.5

Given below are two statements

Statement I: Physical equilibrium takes place only in closed systems at a given temperature

Statement II: For an equilibrium reaction, $\Delta_r G$ is zero

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య- I: ఒక ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద, మూసిఉన్న (సంవృత) వ్యవస్థలలో మాత్రమే భౌతిక సమతాస్థితి ఏర్పడును

వ్యాఖ్య- II: ఒక సమతాస్థితి చర్యకు $\Delta_r G$ సున్న సరియైన సమాధానము

Options :

Both statement I and statement II are correct

1. ✓ వ్యాఖ్య- I మరియు వ్యాఖ్య- II రెండూ సరియైనవి

Both statement I and statement II are not correct

2. ✗ వ్యాఖ్య- I మరియు వ్యాఖ్య- II రెండూ సరియైనవి కావు

Statement I is correct but statement II is not correct

3. ✗ వ్యాఖ్య- I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య- II సరియైనది కాదు

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 136; original question and option regions

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య- I సరియైనది కాదు వ్యాఖ్య- II సరియైనది

Chemistry - Question 131

Original paper page 136; original question and option regions

The pH of 1 L of HCl solution is 1.0. What is the volume (in L) of water to be added to this solution to increase its pH to 2.0?

1 L of HCl ద్రావణపు pH=1.0. ఈ ద్రావణపు pH ని 2.0 గా పెంచుటకు కలుపవలసిన నీటి ఘనపరిమాణం (L లలో) ఎంత?

Options :

10

1. ✖

9

2. ✔

100

3. ✖

99

4. ✖

Chemistry - Question 132

Original paper page 137; original question and option regions

Aluminium carbide on reaction with heavy water gives a carbon compound X. The hybridization in X is

అల్యూమినియం కార్బైడ్ ను భారజలంతో చర్య జరిపితే ఒక కర్బన సమ్మేళనం X ను ఇస్తుంది. X నందు గల సంకరకరణం

Options :

1. ✖ sp

2. ✖ sp^2

3. ✔ sp^3

4. ✖ dsp^2

Chemistry - Question 133

Original paper page 138; original question and option regions

Which of the following statements are not correct about compounds of Beryllium?

- I. Beryllium halides are covalent in nature
- II. $\text{Be}(\text{OH})_2$ is basic in nature
- III. BeCO_3 is unstable
- IV. BeO has rock salt structure

The correct answer is

బెరిలియం సమ్మేళనాలకు సంబంధించిన క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏవి సరైనవి కావు?

- I. బెరిలియం హాలైడ్ లు కోవలెంట్ లక్షణాన్ని కల్గి ఉంటాయి
- II. $\text{Be}(\text{OH})_2$ క్షార స్వభావాన్ని కల్గి ఉంటుంది
- III. BeCO_3 అస్థిరమైనది
- IV. BeO కు రాక్ సాల్ట్ నిర్మాణం ఉంటుంది

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ I & II only

2. ✖ I & III only

3. ✖ II & III only

4. ✔ II & IV only

Chemistry - Question 134

Original paper page 139; original question and option regions

The nature of oxides of aluminium, boron and gallium are respectively

అల్యూమినియం, బోరాన్ మరియు గాలియం ఆక్సైడ్ల స్వభావం వరుసగా

Options :

Acidic, amphoteric, basic

1. ✖

ఆమ్ల, ద్విస్వభావ, క్షార

Amphoteric, acidic, amphoteric

2. ✔

ద్విస్వభావ, ఆమ్ల, ద్విస్వభావ

Amphoteric, acidic, acidic

3. ✖

ద్విస్వభావ, ఆమ్ల, ఆమ్ల

Basic, acidic, amphoteric

4. ✖

క్షార, ఆమ్ల, ద్విస్వభావ

Chemistry - Question 135

Original paper page 140; original question and option regions

In group 14 elements, element X has lowest melting point. This on heating with steam gives a compound Y. What is Y?

గ్రూప్ 14 మూలకాలలో, X అను మూలకం కనిష్ట ద్రవీభవన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనిని నీటి ఆవిరితో చర్య నొందిస్తే Y అను సమ్మేళనం లభిస్తుంది. Y అనునది ఏది?

Options :

1. ✖ CO_2

2. ✖ SiO_2

3. ✖ GeO_2

4. ✔ SnO_2

Chemistry - Question 136

Original paper page 140; original question and option regions

Acrolein, formaldehyde and peroxy acetyl nitrate are the main compounds present in photochemical smog. The total number of sp^2 carbons present in these three compounds is

ఎక్రోలీన్, ఫార్మల్డిహైడ్ మరియు పెరాక్సీ ఎసిటైల్ నైట్రేట్ లు, కాంతి రసాయన స్మాగ్ లో ఉన్న ప్రధాన సమ్మేళనాలు. ఈ మూడు సమ్మేళనాలలోని sp^2 కార్బన్ ల మొత్తం సంఖ్య

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 141; original question and option regions

2

3

4

5

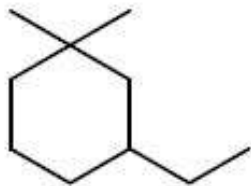
Chemistry - Question 137

Original paper page 141; original question and option regions

Identify the correct option in which the compound is not named as per IUPAC

క్రింది ఐచ్ఛికంలో దేని యందు సమ్మేళనం IUPAC ప్రకారం నామకరణం చేయబడలేదు

Options :



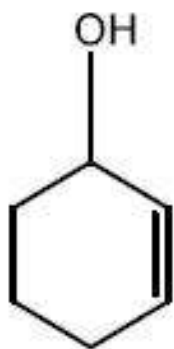
; 1-Ethyl-3, 3-dimethyl cyclohexane

; 1-ఈథైల్-3, 3-డైమీథైల్ సైక్లోహెక్సేన్

1. ✓

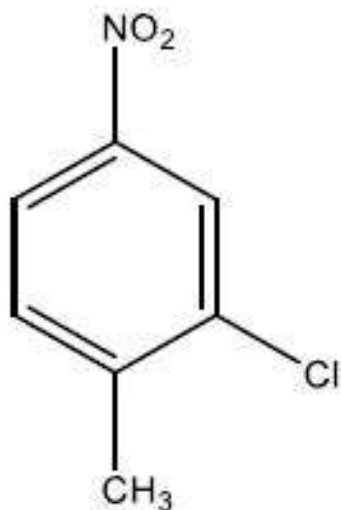
Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions



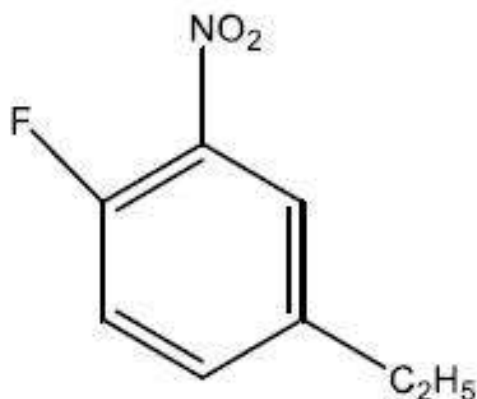
; Cyclohex-2-en-1-ol

; సైక్లోహెక్స్-2-ఈన్-1-ఓల్



; 2-Chloro-1-methyl-4-nitrobenzene

; 2-క్లోరో-1-మీథైల్-4-నైట్రోబెంజీన్



; 4-Ethyl-1-fluoro-2-nitrobenzene

; 4-ఈథైల్-1-ఫ్లోరో-2-నైట్రోబెంజీన్

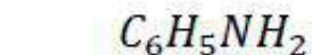
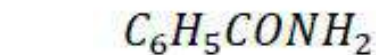
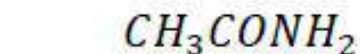
Chemistry - Question 138

Original paper page 143; original question and option regions

In the estimation of nitrogen by Kjeldahl's method, the ammonia evolved from 0.30 g of an organic compound (X) was passed into 100 mL of $0.1\text{ M H}_2\text{SO}_4$. The unreacted acid required 20 mL 0.5 M NaOH for complete neutralization. What is X?

జెల్డల్ పద్ధతిలో 0.30 g ల ఒక కర్బన సమ్మేళనంలోని నైట్రోజన్ ను నిర్ణయించడంలో వెలువడిన అమ్మోనియాను 100 mL ల $0.1\text{ M H}_2\text{SO}_4$ లోకి పంపించారు. చర్యనొందని ఆమ్లాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరించడానికి 20 mL ల 0.5 M NaOH అవసరమయింది. X ఏది?

Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 144; original question and option regions

An alkene 'X' on ozonolysis gives a mixture of ethanal and pentan-3-one. The IUPAC name of alkene 'X' is

'X' అను ఒక ఆల్కీన్ ఓజోనీకరణ చర్య లో ఇథనాల్, పెంటన్-3-న్ ల మిశ్రమాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆల్కీన్ 'X' యొక్క IUPAC నామం

Options :

Pent-2-ene

1. ✖

పెంట్-2-ఈన్

3-Methylpent-2-ene

2. ✖

3-మీథైల్ పెంట్-2- ఈన్

3-Ethylpent-2-ene

3. ✔

3-ఈథైల్ పెంట్-2- ఈన్

2-Ethylbut-1-ene

4. ✖

2-ఈథైల్ బ్యూట్-1- ఈన్

Chemistry - Question 140

Original paper page 145; original question and option regions

Given below are statements

Statement I: Unit cell in a lattice has six characteristic parameters

Statement II: In fcc lattice, the total number of atoms/ions per unit cell is 4

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య I: ఒక జాలకంలోని యూనిట్ సెల్ కు ఆరు అభిలాక్షణిక పరామితులు
(parameters) ఉంటాయి

వ్యాఖ్య II: fcc జాలకములో, ఒక యూనిట్ సెల్ లో 4 పరమాణువులు / అయాన్లు
ఉంటాయి

సరియైన సమాధానము

Options :

Both Statements I and II are correct

1. ✓
వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి

Both Statements I and II are not correct

2. ✗
వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి కావు

Statement I is correct but statement II is not correct

3. ✗
వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 146; original question and option regions

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య II సరియైనది

Chemistry - Question 141

Original paper page 146; original question and option regions

A solution is prepared by dissolving ethanol in water. The mole fraction of ethanol in this solution is 0.04. What is the molarity (in mol L^{-1}) of the solution? (density of water is 1 g mL^{-1} . Neglect the volume of ethanol)

ఇథనోల్ ను నీటి లో కరిగించి ఒక ద్రావణాన్ని తయారుచేసారు. ఈ ద్రావణంలో ఇథనోల్ మోల్ భాగము 0.04. ద్రావణపు మోలారిటీ (mol L^{-1} లలో) ఎంత? (నీటి సాంద్రత 1 g mL^{-1} . ఇథనోల్ ఘనపరిమాణాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోకూడదు)

Options :

1. ✖ 0.96

2. ✔ 2.31

3. ✖ 1.96

4. ✖ 3.31

Chemistry - Question 142

Original paper page 147; original question and option regions

The time taken for 60% completion of a first order reaction is 13.22 min.
What is its half-life ($t_{1/2}$) in min? ($\log (2.5) = 0.398$)

ఒక మొదటి క్రమాంక చర్య 60% పూర్తి కావడానికి 13.22 min కావలెను. దీని
అర్థాయువు ($t_{1/2}$) min లలో ఎంత? ($\log (2.5) = 0.398$)

Options :

1. ✖ 11

2. ✖ 9

3. ✖ 8

4. ✔ 10

Chemistry - Question 143

Original paper page 148; original question and option regions

Two statements are given about the galvanic cell shown below

Statement I: Current flows from Cu electrode to Zn electrode

Statement II: With increase in time the mass of Zn electrode increases and mass of Cu electrode decreases

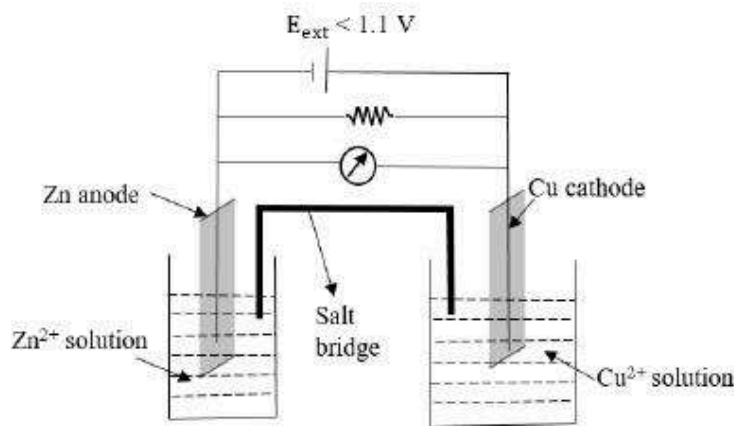
Correct answer is

క్రింద చూపబడిన గాల్వనిక్ ఘటానికి సంబంధించి రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య I: విద్యుత్తు Cu ఎలక్ట్రోడ్ నుండి Zn ఎలక్ట్రోడ్ కు ప్రవహించును

వ్యాఖ్య II: కాలము పెరిగిన కొలది Zn ఎలక్ట్రోడ్ ద్రవ్యరాశి పెరుగుతుంది మరియు Cu ఎలక్ట్రోడ్ ద్రవ్యరాశి తగ్గుతుంది

సరియైన సమాధానము



Options :

Both statements I and II are correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి

1. ✖

Both statements I and II are not correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి కావు

2. ✖

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 149; original question and option regions

Statement I is correct and statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct and statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

Chemistry - Question 144

Original paper page 149; original question and option regions

Given below are two statements

Statement I: Order of a reaction can be obtained from experiment and can have zero or positive integer or positive fraction values

Statement II: In the Arrhenius equation, the frequency factor is the fraction of molecules that can have energy higher than E_a

Correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య I: ఒక చర్య క్రమాంకాన్ని ప్రయోగము ద్వారా పొందవచ్చు మరియు దాని విలువ సున్నా లేదా ధనాత్మక పూర్ణసంఖ్య లేదా ధనాత్మక భాగంగా ఉండవచ్చు

వ్యాఖ్య II: అర్హీనియస్ సమీకరణంలో, పౌనఃపున్యం గుణకము, E_a కంటే ఎక్కువ శక్తిగల అణువుల భాగానికి సమానము

సరియైన సమాధానం

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 150; original question and option regions

Statements I and II both are correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి

Statements I and II both are not correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి కావు

Statement I is correct but statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

Chemistry - Question 145

Original paper page 150; original question and option regions

Adsorption of a gas on a metal oxide surface follows Freundlich adsorption isotherm. At 300 K , the slope and intercept of this isotherm are 2 and 1.0 respectively. What is the value of $\frac{x}{m}$ when the pressure of the gas is 4 bar?

ఒక లోహ ఆక్సైడ్ ఉపరితలంపై అధిశోషణం చెందు వాయువు ఫ్రౌండిచ్‌స్ అధిశోషణ సమోష్టరేఖను పాటిస్తుంది. 300 K వద్ద, ఈ అధిశోషణ సమోష్టరేఖ వాలు మరియు అంతఃఖండనములు వరుసగా 2 మరియు 1.0. వాయుపీడనము 4 bar అయినపుడు $\frac{x}{m}$ విలువ ఎంత?

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 151; original question and option regions

200

180

160

20

Chemistry - Question 146

Original paper page 151; original question and option regions

Animal skin is X charged and tannin is Y charged. X and Y are respectively

జంతు చర్మము X ఆవేశపూరితమైనది మరియు టానిన్ Y ఆవేశపూరితమైనది.
X మరియు Y లు వరుసగా

Options :

positively, positively

1. ✖

ధన, ధన

positively, negatively

2. ✔

ధన, రుణ

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 152; original question and option regions

negatively, negatively

రుణ, రుణ

negatively, positively

రుణ, ధన

Chemistry - Question 147

Original paper page 152; original question and option regions

What is the principle involved in froth floatation process?

ప్లవన ప్రక్రియ పద్ధతి లో ఇమిడిఉన్న సూత్రం ఏమిటి?

Options :

Ore particles are heavier than gangue

ధాతు కణాలు ఖనిజ మాలిన్యం కంటే బరువైనవి

1. ✖

Gangue particles are adsorbed by pine oil

ఖనిజ మాలిన్య కణాలు పైన్ ఆయిల్ ద్వారా అధిశోషణం చెందుతాయి

2. ✖

Ore particles are preferentially wetted by oil and gangue by water

ధాతు కణాలు నూనెతో, ఖనిజ మాలిన్య కణాలు నీటితో ప్రాధాన్యంగా తడిగా అవుతాయి

3. ✔

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 153; original question and option regions

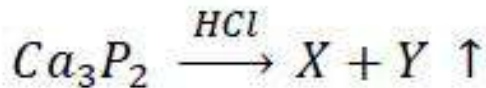
Ore particles are preferentially wetted by water and gangue by oil

ధాతు కణాలు నీటితో, ఖనిజ మాలిన్య కణాలు నూనెలో ప్రాధాన్యంగా
తడిగా అవుతాయి

Chemistry - Question 148

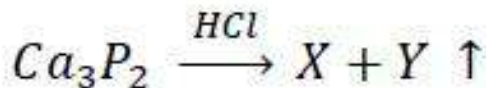
Original paper page 153; original question and option regions

Consider the following reaction



Which of the following is not correct regarding Y?

క్రింది చర్యను పరిశీలించండి



Y పరంగా క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

Yellow colored gas with rotten fish smell

1. ✓

కుళ్ళిన చేపల వాసన గల పసుపు రంగు వాయువు

Lewis base

2. ✗

లూయీ క్షారం

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 154; original question and option regions

In aqueous solution it decomposes in presence of light

జల ద్రావణంలో ఇది కాంతి సమక్షంలో వియోగం చెందుతుంది

Explodes in contact with traces of Cl_2 vapors

అల్ప పరిమాణంలో గల Cl_2 ఆవిరుల సంపర్కంలో పేలుతుంది

Which one of the following is disproportionation reaction?

క్రింది వాటిలో ఏది అననుపాత చర్య?

Options :

Complete hydrolysis of XeF_6

1. ✖ XeF_6 యొక్క పూర్తి జలవిశ్లేషణం

Complete hydrolysis of XeF_4

2. ✔ XeF_4 యొక్క పూర్తి జలవిశ్లేషణం

Complete hydrolysis of XeF_2

3. ✖ XeF_2 యొక్క పూర్తి జలవిశ్లేషణం

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 155; original question and option regions

Partial hydrolysis of XeF_6

XeF_6 యొక్క పాక్షిక జలవిశ్లేషణం

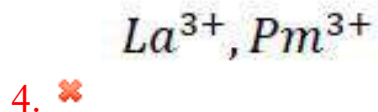
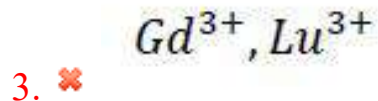
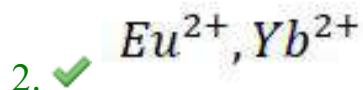
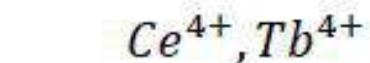
Chemistry - Question 150

Original paper page 155; original question and option regions

Which pair of ions act as strong reducing agents?

ఏ జంట అయాన్లు బలమైన క్షయకరణ కారకాలుగా పని చేస్తాయి?

Options :



Chemistry - Question 151

Original paper page 156; original question and option regions

Which of the following orders correctly represent the strength of ligands in the spectrochemical series?

- I. $I^- < Br^- < S^{2-} < SCN^-$
- II. $H_2O < NCS^- < NH_3 < en$
- III. $Cl^- < F^- < N^{3-} < OH^-$

Correct answer is

స్పెక్ట్రోకెమికల్ శ్రేణిలో లైగాండ్ల బలాన్ని క్రింది క్రమంలో ఏవి సరిగ్గా సూచిస్తున్నాయి?

- I. $I^- < Br^- < S^{2-} < SCN^-$
- II. $H_2O < NCS^- < NH_3 < en$
- III. $Cl^- < F^- < N^{3-} < OH^-$

సరియైన సమాధానము (only = మాత్రమే)

Options :

I, II only

1. ✓

II, III only

2. ✗

I, III only

3. ✗

I, II, III

4. ✗

Chemistry - Question 152

Original paper page 157; original question and option regions

Match the following

List – I (Type of polymer)		List – II (Example)	
A.	Elastomer	I.	Dacron
B.	Fibre	II.	PVC
C.	Thermosetting	III.	Styrene-butadiene polymer
D.	Thermoplastic	IV.	Urea-formaldehyde resin

క్రింది వాటిని జతపరచండి

జాబితా – I (పాలిమర్ రకం)		జాబితా – II (ఉదాహరణ)	
A.	ఎలాస్టోమర్	I.	డెక్రాన్
B.	పోగు	II.	PVC
C.	ఉష్ణదృఢ	III.	స్టైరీన్-బ్యూటాడయిన్ పాలిమర్
D.	ధర్మోప్లాస్టిక్	IV.	యూరియా-ఫార్మల్డిహైడ్ రెజిన్

Correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A-II, B-III, C-I, D-IV

1. ✖

A-III, B-II, C-IV, D-I

2. ✖

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 158; original question and option regions

A-III, B-I, C-IV, D-II

A-III, B-I, C-II, D-IV

Chemistry - Question 153

Original paper page 158; original question and option regions

D-Glucose does not react with which of the following reagents?

క్రింది ఏ కారకాలతో D-గ్లూకోజ్ చర్యనొందదు?

I- NaHSO_3

II- NH_2OH

III- $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$

IV- Schiff's reagent (స్కిఫ్ కారకం)

(only = మాత్రమే)

Options :

II, III only

1. ✖

I, II, III only

2. ✖

I, II only

3. ✖

I, IV only

4. ✔

Chemistry - Question 154

Original paper page 159; original question and option regions

The correct statements of the following are

- I. shaving soaps contain glycerol and rosin
- II. Liquid detergents used for dishwashing belong to non-ionic type
- III. Unbranched hydrocarbon detergents are non-biodegradable

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలు ఏవి?

- I. షేవింగ్ సబ్బులు గ్లిసరిన్ మరియు రోజిన్ ను కలిగి ఉంటాయి
- II. పాత్రలను శుభ్రం చేసే ద్రవ డిటర్జెంట్ లు అయానేతర డిటర్జెంట్ల రకానికి చెందినవి
- III. శాఖాయుతం కాని హైడ్రోకార్బన్ గల డిటర్జెంట్లు జీవక్రమపతన క్రియకు లోనుకావు

(only = మాత్రమే)

Options :

1. ✓ I, II only

2. ✗ II, III only

3. ✗ I, III only

4. ✗ I, II, III

Chemistry - Question 155

Original paper page 160; original question and option regions

Observe the following sets of orders with respect to reactivity of halides against the reactions mentioned as in I and II given below

I. S_N1 : Isobutyl iodide < sec. butyl iodide < t-butyl bromide

II. S_N2 : n-Butylbromide > Isobutylbromide > Sec. butyl bromide

correct answer is

క్రింద ఇవ్వబడిన I మరియు II లలో, హాలైడ్ల చర్యాశీలత పరంగా చర్యలకు ఎదురుగా నూచించిన సమితులలోని క్రమాలను పరిశీలించండి

I. S_N1 : ఐసోబ్యూటైల్ అయోడైడ్ < సెకండరీ బ్యూటైల్ అయోడైడ్ < t-బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్

II. S_N2 : n-బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్ > ఐసోబ్యూటైల్ బ్రోమైడ్ > సెకండరీ బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్

సరియైన సమాధానం

Options :

Both I, II are correct

1. ✓ I, II రెండూ సరియైనవి

Both I, II are NOT correct

2. ✗ I, II రెండూ సరియైనవి కావు

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 161; original question and option regions

I is correct but II is NOT correct

I సరియైనది కానీ II సరియైనది కాదు

I is NOT correct but II is correct

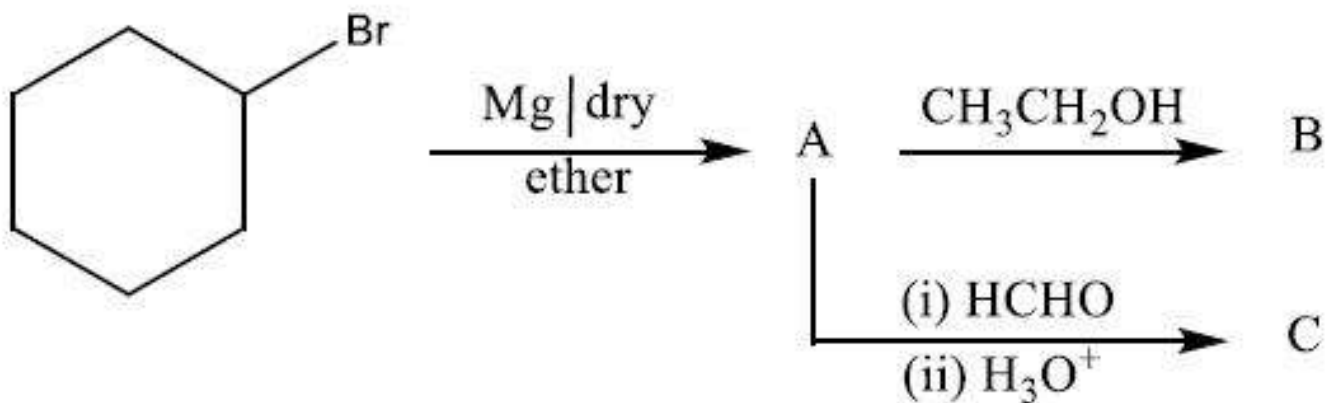
I సరియైనది కాదు కానీ II సరియైనది

Chemistry - Question 156

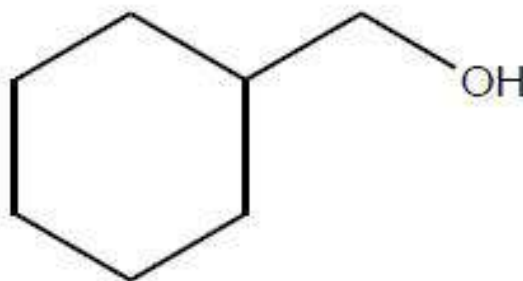
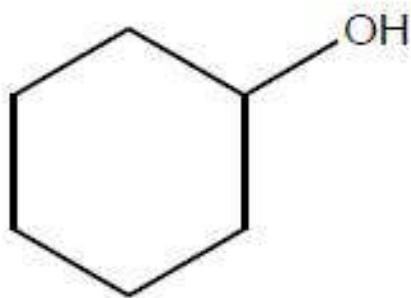
Original paper page 161; original question and option regions

What are B and C respectively in the given sequence of reactions?

ఇచ్చిన చర్యల క్రమంలో B మరియు C లు వరుసగా ఏవి?

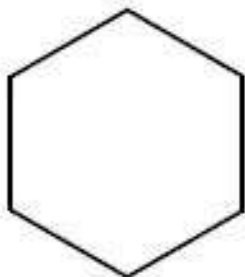


Options :

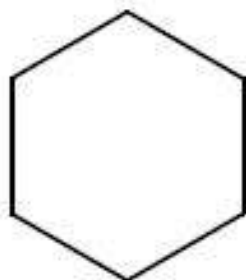
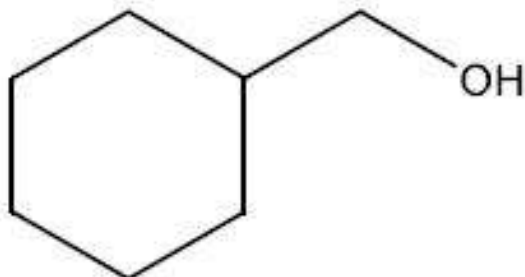


Chemistry - Question 156 (continued)

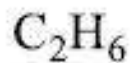
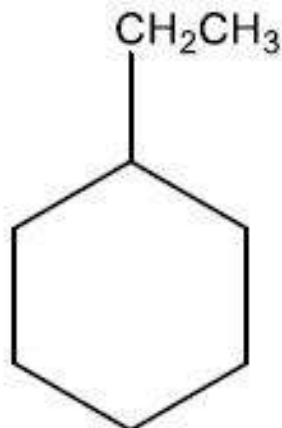
Original paper page 162; original question and option regions



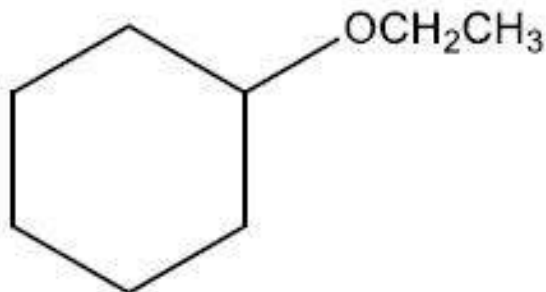
,



,



,

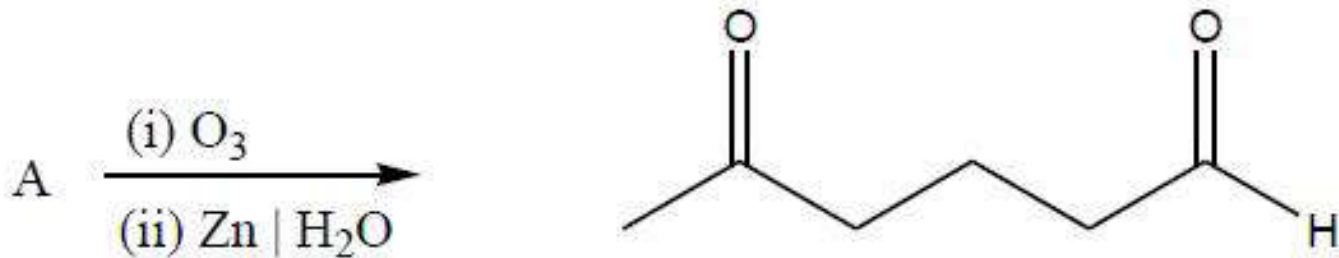


Chemistry - Question 157

Original paper page 162; original question and option regions

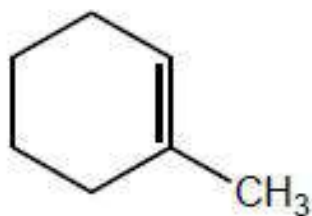
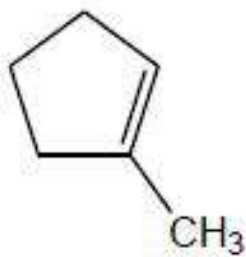
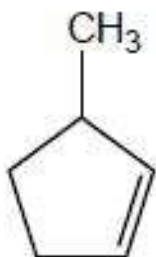
Identify the reactant (A) in the given reaction

ఇచ్చిన చర్యలో క్రియాజనకం (A) ను గుర్తించుము



Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 163; original question and option regions



Chemistry - Question 158

Original paper page 163; original question and option regions

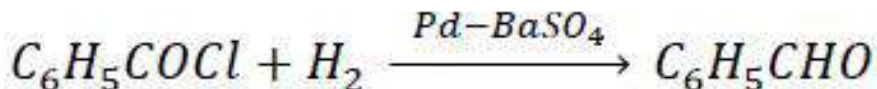
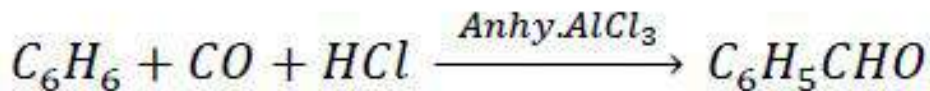
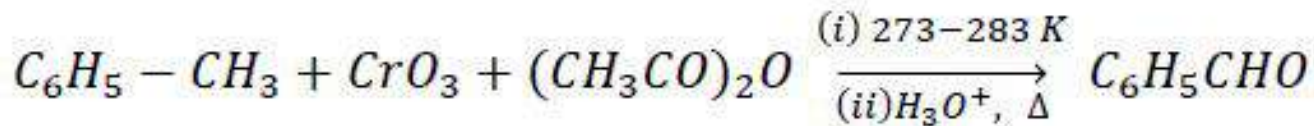
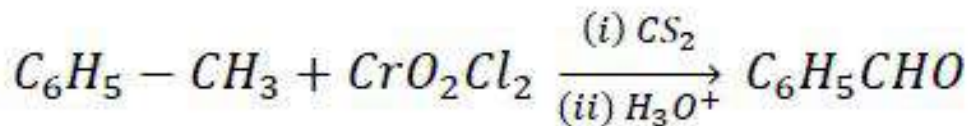
Which of the following represents Etard reaction?

క్రింది వాటిలో ఏది ఇటార్డ్ చర్యను సూచిస్తుంది?

(anhy = అనాన్య)

Chemistry - Question 158 (continued)

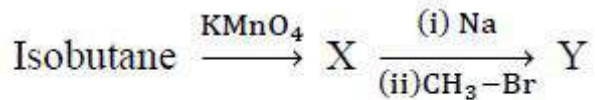
Original paper page 164; original question and option regions



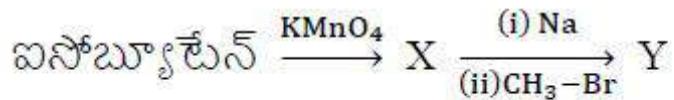
Chemistry - Question 159

Original paper page 164; original question and option regions

What is the IUPAC name of the product Y formed in the given sequence of reactions?



ఇచ్చిన చర్యల క్రమంలో ఏర్పడిన ఉత్పన్నం Y యొక్క IUPAC పేరు ఏది?



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 165; original question and option regions

1, 1, 1-Trimethyl methoxy methane

1, 1, 1-ట్రైమీథైల్ మీథాక్సీ మీథేన్

Methyl, t-Butyl ether

మీథైల్, t-బ్యూటైల్ ఈథర్

2-Methyl-2-methoxy propane

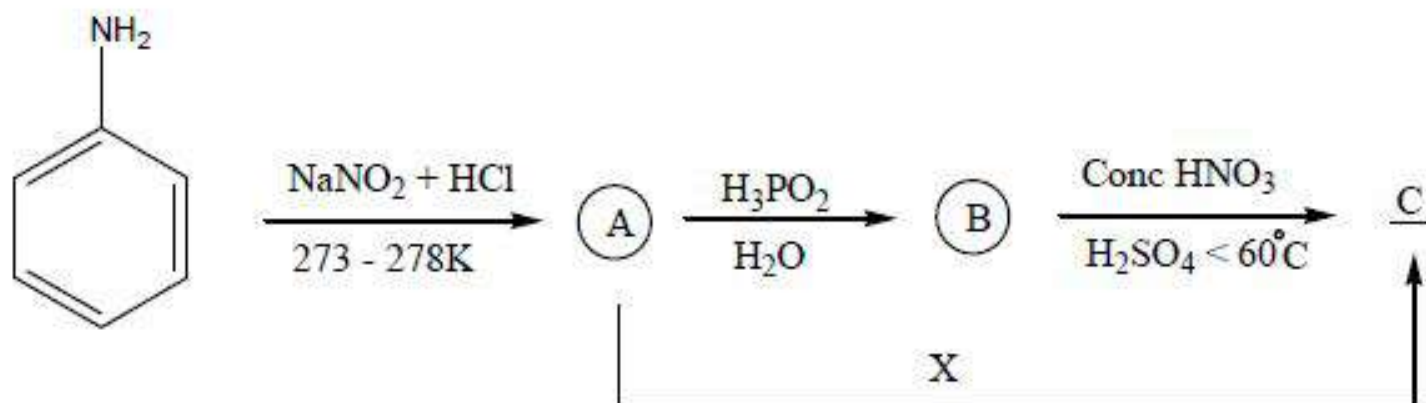
2-మీథైల్-2-మీథాక్సీ ప్రొపేన్

2-Methoxy-2-methyl propane

2-మీథాక్సీ-2-మీథైల్ ప్రొపేన్

Identify the set of reagents (X) in the given reaction sequence

ఇచ్చిన చర్య క్రమంలో కారకాల సమితి (X) ను గుర్తించుము
(Conc = గాఢ)



Options :

(i) HBF_4 ; (ii) $\text{Conc. HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$

1. ✖

(i) HBF_4 ; (ii) NaNO_2 , Cu , Δ

2. ✔

(i) BF_3 ; (ii) NaNO_2 , Cu , Δ

3. ✖

(i) H_2O , 283 K ; (ii) Conc. HNO_3

4. ✖